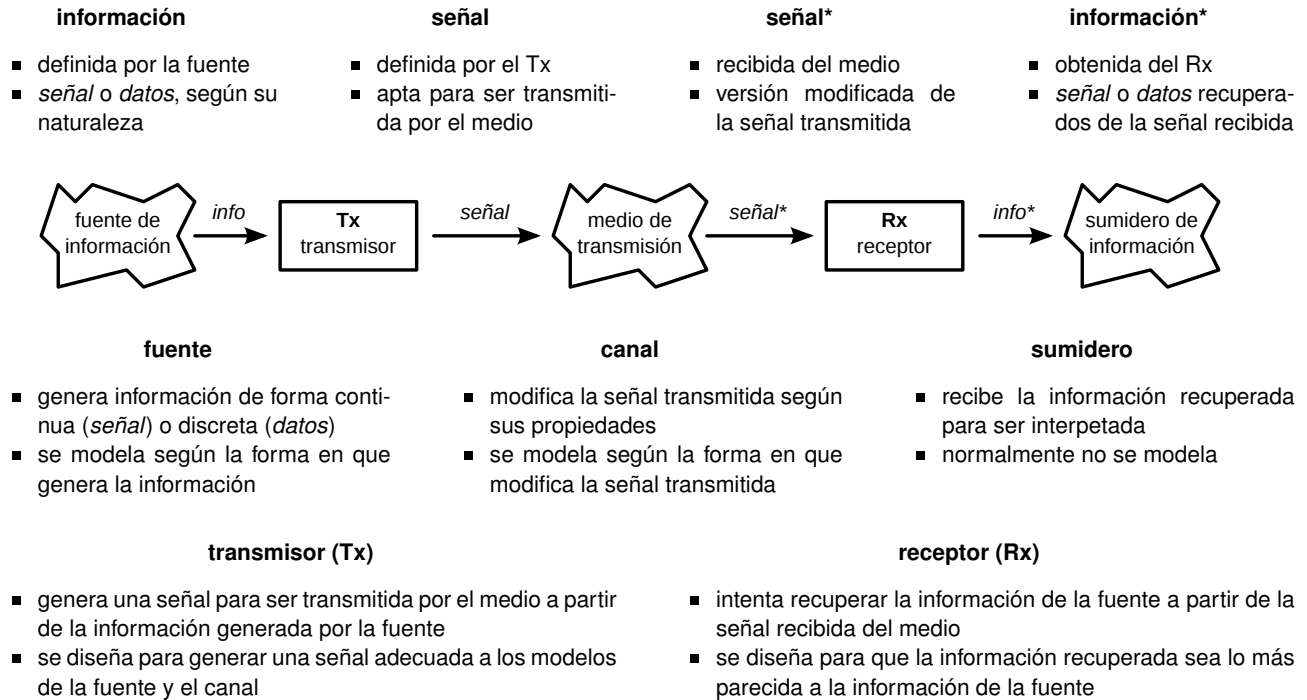


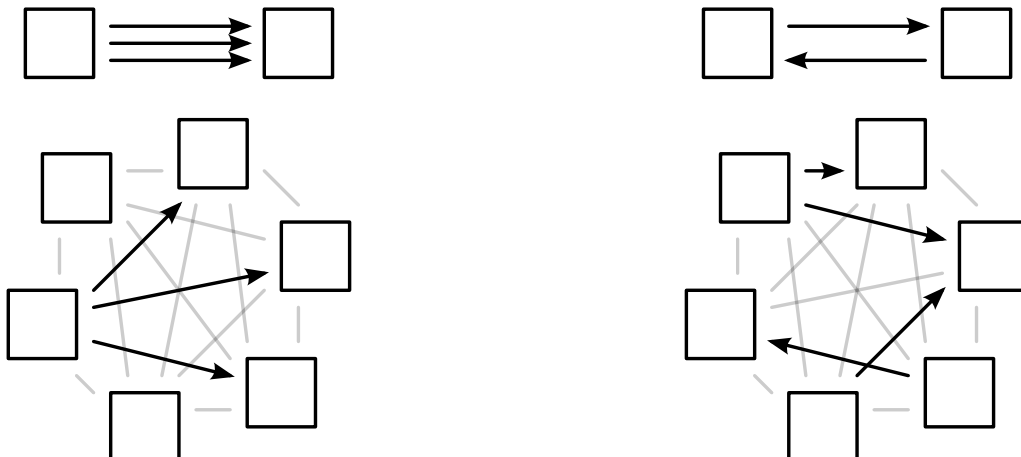
Introducción a las técnicas de acceso al medio

1. Modelo general



2. Problema

Problema: Podría haber varias fuentes o sumideros de información y un medio de transmisión común.



3. Aproximación

Utilizar un *esquema de acceso al medio* que permita utilizar enlaces independientes para compartir información de varias fuentes a varios sumideros en un medio de transmisión específico:

- ¿Comunicación unidireccional? → ¡Un enlace!



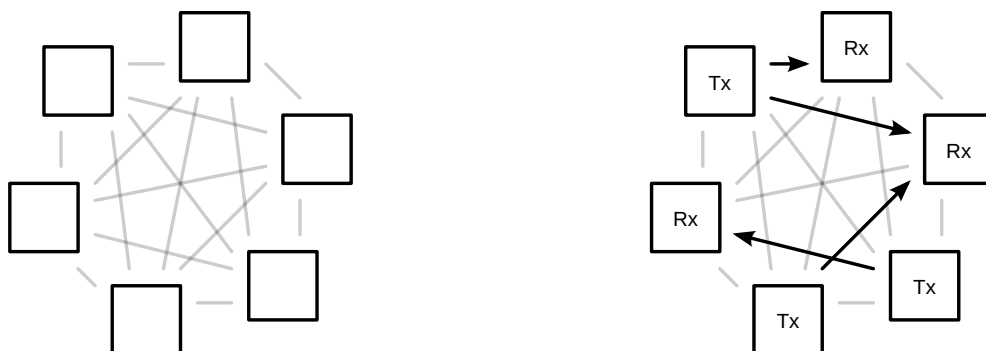
- ¿Varias fuentes y sumideros juntos? → ¡Varios enlaces! → *Multiplexación*



- ¿Comunicación bidireccional? → ¡Dos enlaces! → *Duplexación*



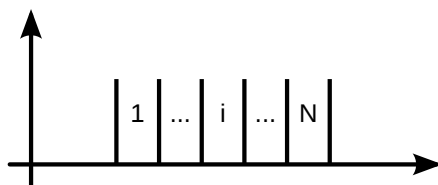
- ¿Varias fuentes y sumideros separados? → ¡Varios enlaces! → *Acceso múltiple*



▲ En general, para N fuentes de información se requieren N enlaces.

Si se requieren N *enlaces*, el medio de transmisión se divide, en alguna de sus dimensiones, en N *canales*:

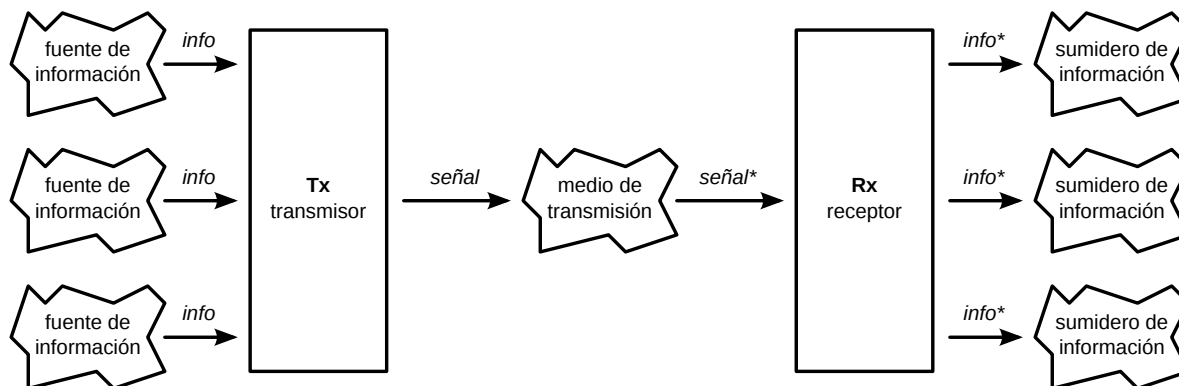
- No existe *interferencia* entre los canales definidos
- Se asigna un canal definido a cada enlace requerido



▲ Existe *interferencia* entre canales cuando la información o la señal de un enlace interfiere con la de otro, de forma que no se pueden considerar independientes.

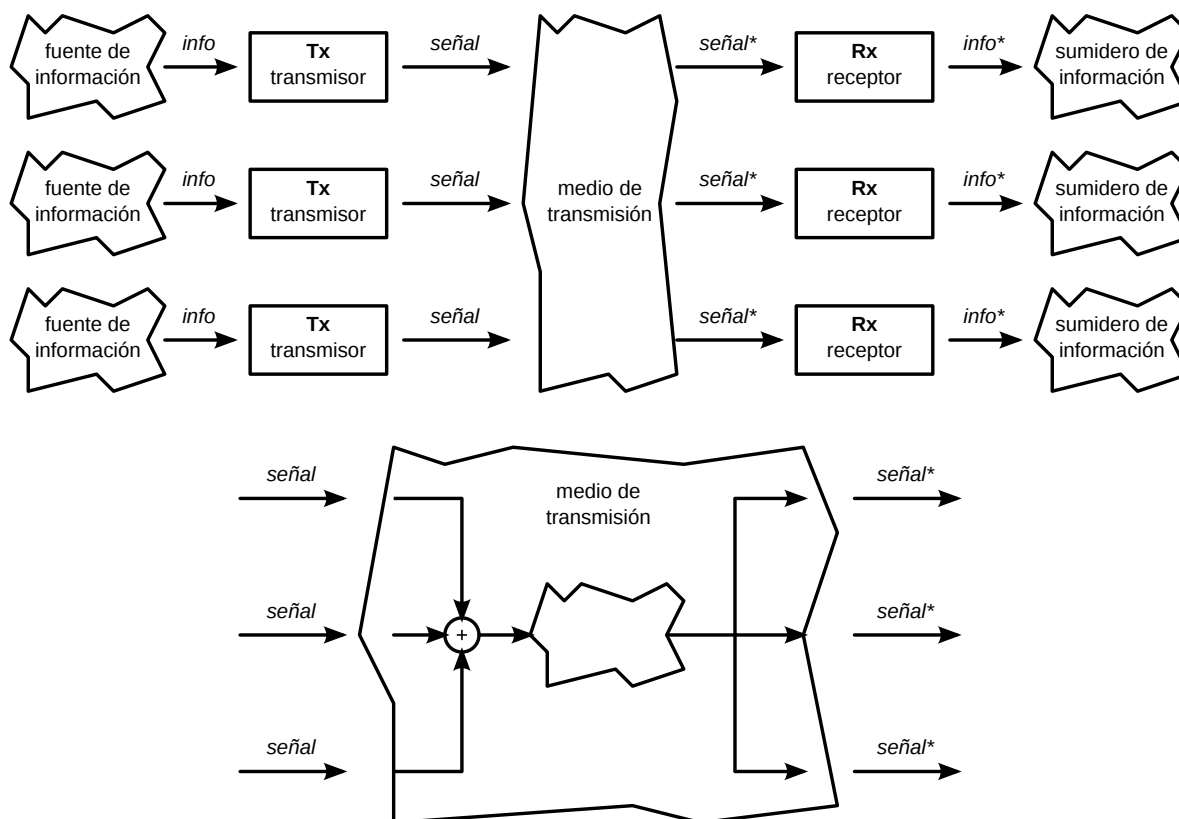
3.1. Multiplexación

En esquemas de *multiplexación* se utiliza un solo transmisor que combina la información de varias fuentes para generar una señal compuesta que viaja por el medio de transmisión:



3.2. Acceso múltiple

En esquemas de *acceso múltiple* se utiliza un transmisor para generar una señal para cada fuente de información, que se combinan en el medio de transmisión:



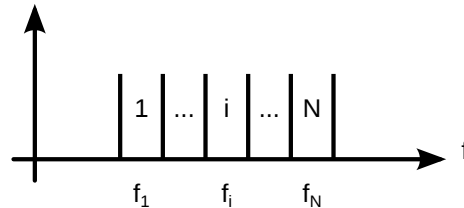
⚠ *Duplexación* se puede considerar un caso específico de *acceso múltiple* en el que se definen sólo dos enlaces en direcciones opuestas para asegurar comunicación bidireccional simultánea, o *full-dúplex*.

4. Esquemas de acceso al medio

Existen dos esquemas de acceso al medio convencionales: *división de frecuencia* y *división de tiempo*.

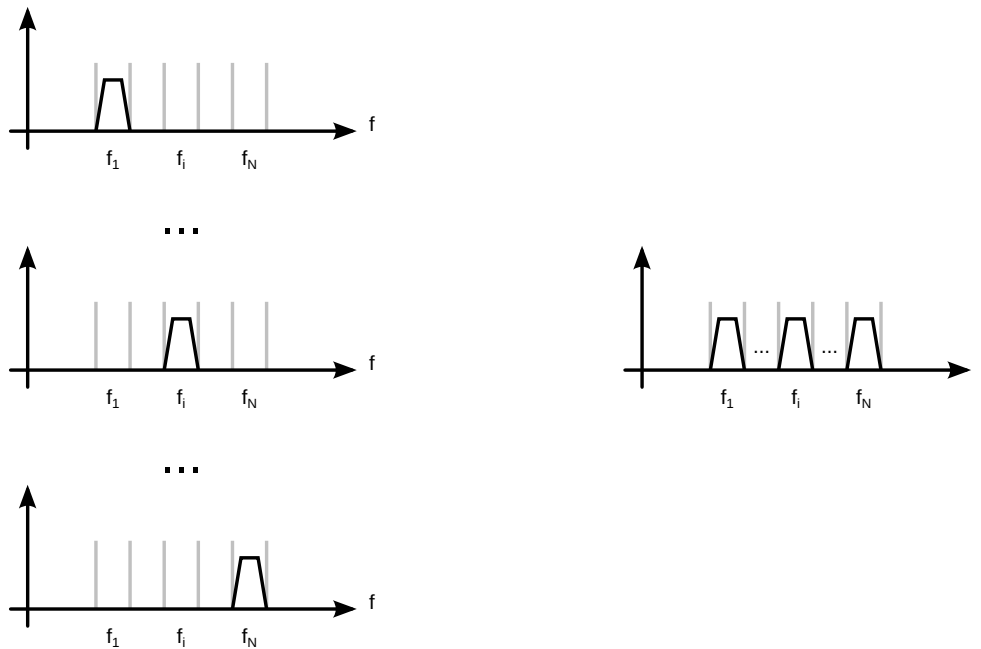
4.1. División de frecuencia

En *división de frecuencia*, los *canales* consisten en distintos rangos de frecuencia, de modo que las señales correspondientes a las fuentes de información se transmiten alrededor de frecuencias distintas, todas al mismo tiempo.



El transmisor

En el transmisor, la señal generada para cada fuente i es *modulada* alrededor de una frecuencia distinta f_i , de modo que las señales no interfieran entre sí.



Si cada señal tiene un ancho de banda B_i , entonces el ancho de banda total B necesario para transportar las señales de N fuentes de información es, aproximadamente:

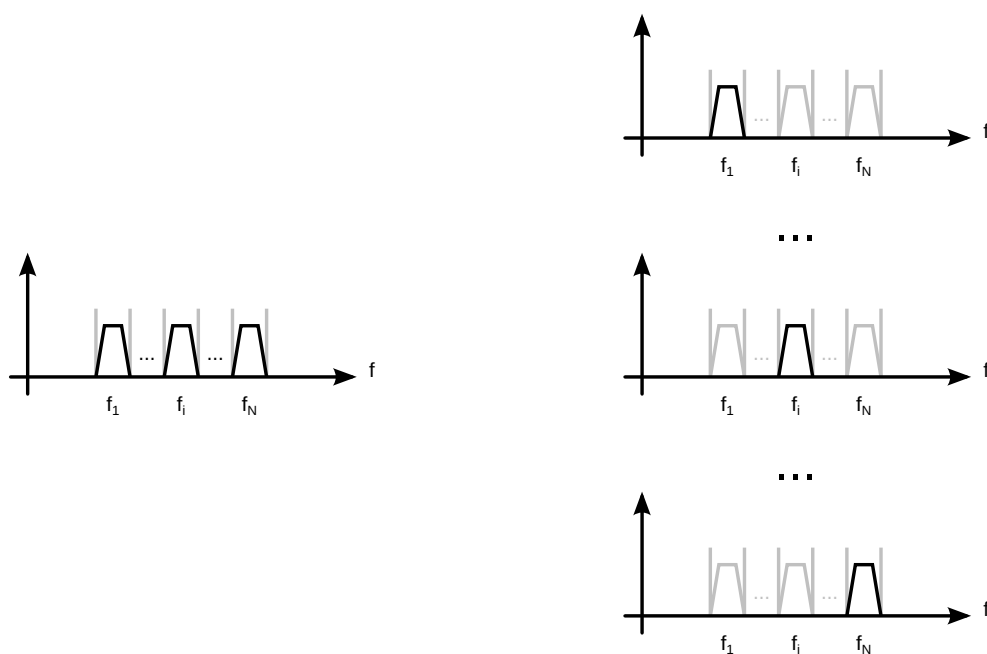
$$B = \sum_{i=1}^N B_i \quad (1)$$



⚠ El esquema de *división de frecuencia* funciona de la misma forma independientemente del tipo de fuente de información.

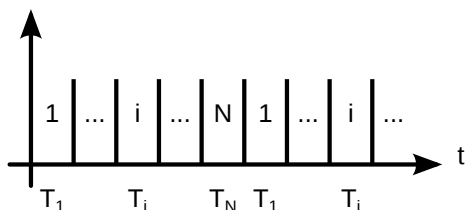
El receptor

En el receptor, la señal recibida se filtra alrededor de la frecuencia f_i para obtener la señal correspondiente a cada enlace de interés, e intentar recuperar de ahí la información de cada fuente.



4.2. División de tiempo

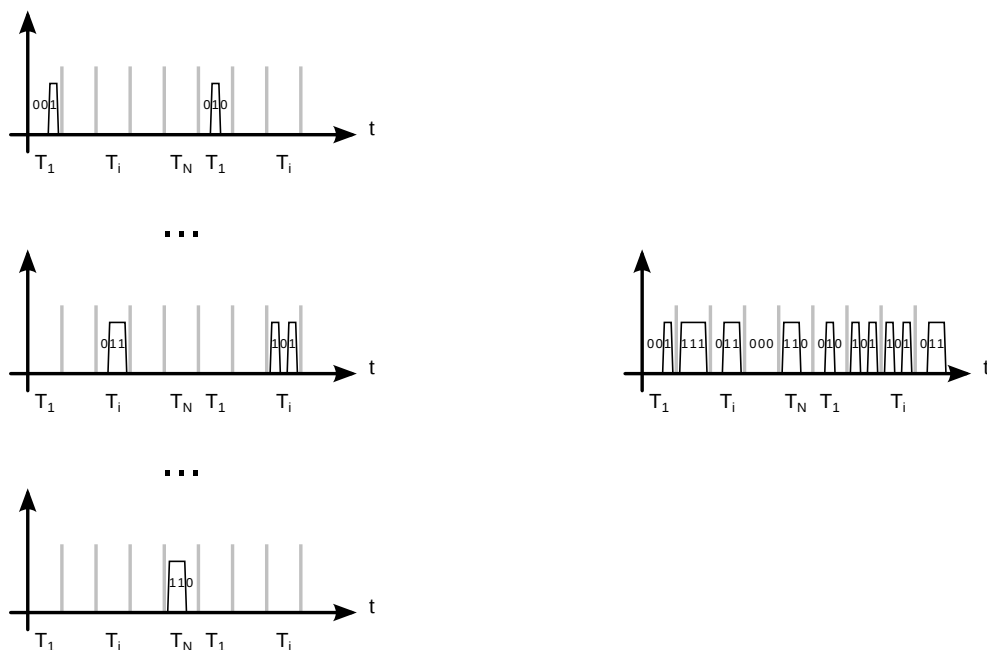
En *división de tiempo*, los *canales* consisten en distintos intervalos de tiempo definidos periódicamente, de modo que la información correspondiente a cada fuente se transmite durante intervalos distintos, ocupando todo el ancho de banda disponible.



⚠ Los esquemas de división de tiempo se utilizan principalmente con fuentes de información de datos discretos.

El transmisor

En el transmisor, las secuencias de bits de información de cada fuente i se agrupan en *tramas* de duración T_i que se transmitirán de forma secuencial y periódica, de modo que no interfieran entre sí.



- En un esquema de *multiplexación*, el transmisor agrupa estas tramas de bits para formar una secuencia de bits compuesta, de forma equivalente a si hubiera una sola fuente de información que la produce.
- En un esquema de *acceso múltiple*, cada transmisor genera una señal de duración T_i para cada trama producida por su fuente de información, y espera en silencio durante los intervalos de los demás transmisores.

Si cada fuente de información produce datos a una tasa de D_i bits por segundo que sea grupan en tramas de longitud l_i bits, entonces la duración T_i de las tramas de cada fuente es:

$$T_i = \frac{l_i}{D_i} \quad (2)$$

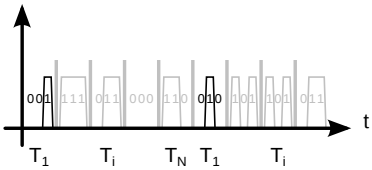
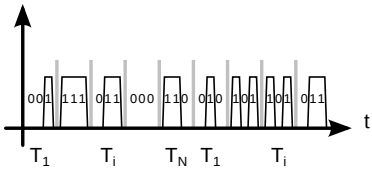
Así, la duración de un período total T para N fuentes de información es, aproximadamente:

$$T = \sum_{i=1}^N T_i \quad (3)$$

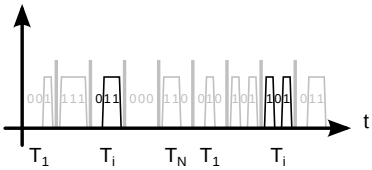


El receptor

En el receptor, la señal recibida se separa en los intervalos de tiempo correspondientes a cada enlace de interés, para intentar recuperar de ahí la trama de bits producida por cada fuente.



...



...

